Intervale de încredere. Ipoteze parametrice.

ex 1 S-a constatat că tensiunea bateriilor produse de o anumită fîrmă poate fi considerată o var. aleat. repartizată normal cu abaterea medie pătratică 0,04 V. O selecție de volum 16, a condus la o tensiune medie de 12,2 V.

a) Să se construiască pt. media reală a tens. bat. un interval de încredere de 99%.

b) Care trebuie să fie volumul selecției pt. un interval de încredere de 95% dacă dorim ca precizia estimației asupra lui m să fie de cel mult 0,03 V

$\sigma = 0,04$

$n = 16$

$\overline{x} = 12,2$

a) $1-\alpha = 0,99$

$$m \in \left(\overline{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}} ; \overline{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right)$$

$\alpha = 0,01 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,995$

$$z_{0,995} = 2,58$$

$$m \in \left(12,2 - \frac{0,04}{4} \cdot 2,58 \; ; \; 12,2 + \frac{0,04}{4} \cdot 2,58\right)$$

b) $n = ?$

$$1 - \alpha = 0,95$$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}} < 0,03$$

$$\alpha = 0,05$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0,975$$

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = 1,96$$

$$\frac{0,04}{\sqrt{n}} \cdot 1,96 < 0,03 \Rightarrow n > \left(\frac{0,04 \cdot 1,96}{0,03}\right)^2$$

ex2 O companie IT ce reprezentează în 6 țări lansează pe piață un nou produs și este interesată de viteza de absorbție a produsului pe piață, adică nr. de zile de la desfacere până la epuizarea produsului reprezentat printr-o var. aleat. cu repartiție normală.

Compania a trimis noul produs celor 6 reprezentanți și a primit următoarele

informații legate de viteza absorbției.

Reprezentanța	1	2	3	4	5	6
Nr. de zile	35	52	35	45	38	35

Informația solicitată de compania IT este să se determine un interval de încredere de 95% pt. abaterea medie pătratică a vitezei de absorbție.

$1-\alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)} ; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \right)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{6}(35+52+35+45+38+35) = 40$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 = \frac{1}{5}\left((35-40)^2+(52-40)^2+ \right.$$
$$\left. + \ldots + (35-40)^2\right) = 49,6$$

$\frac{\alpha}{2} = 0,025 \Rightarrow 1-\frac{\alpha}{2} = 0,975$

$\chi^2_{0,975}(5) = 12,8$

$\chi^2_{0,025}(5) = 0,831$

$$\sigma^2 \in \left(\frac{5 \cdot 49,6}{12,6}, \frac{5 \cdot 49,6}{0,831} \right) \Rightarrow \sigma \in \left(\sqrt{\frac{5 \cdot 49,6}{12,6}}, \sqrt{\frac{5 \cdot 49,6}{0,831}} \right)$$

ex 3 Durata de viață a unui anumit dispozitiv este o var. normală. 8 dispozitive sunt testate și obținem media de selecție 10 zile și dispersia de selecție modificată 4 zile^2. Găsiți un interval de încredere 99% pt. media de viață a dispozitivului

$n = 8$

$\bar{x} = 10$

$s^2 = 4$

$1 - \alpha = 0{,}99 \Rightarrow \alpha = 0{,}01 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

$$m \in \left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) ; \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$$

$t_{0,995}(7) = 3{,}499$

$$m \in \left(10 - \frac{2}{\sqrt{8}} \cdot 3{,}499 ; 10 + \frac{2}{\sqrt{8}} \cdot 3{,}499 \right)$$

ex 4 Pt. a estima precizia unui termometru se realizează 15 măsurători independente asupra temperaturii unui lichid, menținut constant la 20°C. Presupunem că rezultatele măsurătorilor sunt realizări ale var. aleat normale X_k cu $k = \overline{1,15}$ de medie 20 și

abatere medie pătratică necunoscută.

Construiți un interval de încredere de 99% pt. dispersie, știind că $\frac{1}{15} \cdot \sum_{k=1}^{15} (x_k - 20)^2 = 18$

$n = 15$

$m = 20$

$1 - \alpha = 0,99$

$\sigma_0^2 = 18$

$$\sigma^2 \in \left(\frac{n \cdot \sigma_0^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)} ; \frac{n \cdot \sigma_0^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)} \right)$$

$\chi^2_{0,995}(15) = 32,8$

$\chi^2_{0,005}(15) = 4,6$

$$\sigma^2 \in \left(\frac{15 \cdot 18}{32,8} ; \frac{15 \cdot 18}{4,6} \right)$$

ex 5 O firmă de software afirmă că salariul anual al angajaților săi are o medie mai mare decât 42.000 de lei. Un test efectuat asupra 36 de angajați arată că media salariului este de 43.260 de lei. Cu un nivel de semnificație 0,05 să se testeze ipoteza că angajații firmei au un salariu mai mare

de 42.000 de lei. Se consideră cunoscută abaterea medie pătratică a caracteristicii "salariu mediu" ca fiind egală cu 5230 și caracteristica e repartizată normal.

$\bar{x} = 43260$

$n = 36$

$\sigma = 5320$

$\alpha = 0,05$

$H_0: m = 42000$

$H_1: m > 42000$

$$\frac{\bar{x} - u_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha} \Rightarrow \frac{43260 - 42000}{\frac{5320}{\sqrt{36}}} > z_{0,95}$$

$\Rightarrow 1,445 > 1,65$ (F) $\Rightarrow$ H_0 se acceptă
H_1 se respinge

ex 6 Directorul unui hotel afirmă că nr. turiștilor cazați are o medie de 80/săpt. În ultimele 10 săpt. media a fost de 71 de turiști pe săptămână cu o abatere medie de selecție observată de 8. La un nivel de semnificație de 0,01, este afirmația directorului

adevărată, presupunând că repartiția turiștilor este considerată o var. normală?

$m_0 = 80$

$n = 10$

$s = 8$

$\bar{x} = 71$

$\alpha = 0,01$

$H_0: m = 80$

$H_1: m < 80$

$$\frac{\bar{x} - m_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} < t_s(n-1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{71-80}{\frac{8}{\sqrt{10}}} < t_{0,01}(9) = -t_{0,99}(9)$$

$\Rightarrow -3,557 < -2,821$ (A) $\Rightarrow$ H_0 se respinge, H_1 se acceptă ✓

(ex 7) Un producător de rezistori bobinați afirmă că produsele sale au o medie a rezistenței electrice de 10 mΩ. Se face o selecție de 35 de rezistori și se obține o medie de 10,6 mΩ. Dacă abaterea medie pătratică a rezistorilor bobinați este 1 mΩ cu un nivel de semnificație 0,01, să se testeze dacă afirmația producătorului e adevărată.

$m_0 = 10$

$n = 35$

$\bar{x} = 10,6$

$\sigma = 1$

$\alpha = 0,01 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - 0,005 = 0,995$

$H_0: m = 10$

$H_1: m \neq 10$

$$\left| \frac{\bar{x} - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \frac{10,6 - 10}{\frac{1}{\sqrt{35}}} \right| > z_{0,995} \Rightarrow 3,55 > 2,58$$ (A)

$\Rightarrow H_0$ se respinge

H_1 se acceptă

ex 8 O firmă producătoare de televizoare pretinde că în medie produsele sale funcționează fără reparații mai mult de 2 ani. Lucrătorii unui atelier de reparații au decis să testeze afirmația la un prag de semnificație 0,05 pe baza unei selecții aleatoare de 20 de televizoare pt. care au notat timpul până la prima reparație. Rezultatul selecției în ani: 1,97; 2,87; 3,01; 2,75; 2,09; 1,34; 1,62; 1,1; 2,24; 1,79; 2,81; 0,57; 3,17; 3,89; 3,1; 2,05; 1,01; 4,16; 2,59; 1,67.

Se presupune că repartiția timpilor până la prima reparație este normală.

$m_0 = 2$

$n = 20$

$\alpha = 0,05$

$\bar{x} = \frac{1}{20}(1,97 + \dots + 1,67) = 2,29$

$s^2 = \frac{1}{19}[(1,97-2,29)^2 + (2,87-2,29)^2 + \dots (1,67-2,29)^2]$

$\Rightarrow s = \sqrt{s^2} = 0,949$

$H_0 : m = 2$

$H_1 : m > 2$

$\frac{\bar{x} - m_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} > t_{1-\alpha}(n-1)$

$t_{0,95}(19) = 1,729$

$\Rightarrow \frac{2,29-2}{\frac{0,949}{\sqrt{20}}} > 1,729 \Rightarrow 1,56 > 1,729$ (F)

$\Rightarrow H_0$ se acceptă

H_1 se respinge

ex9 Se consideră că lungimea pieselor produse de o anumită mașină are o repartiție normală cu medie 43 mm. Pt. a stabili dacă mașina care produce piesele necesită o

operație de ajustare, se efectuează o selecție aleatoare de 12 piese și se măsoară lungimile lor, observându-se următoarele valori:

42; 39; 42; 45; 43; 40; 39; 41; 40; 42; 43; 42

La pragul de semnificație 0,02 să se verifice ipoteza nulă că lungime pieselor este standard, deci mașina nu necesită o operație de ajustare față de ipoteza alternativă: că lungimea pieselor este diferită de cea standard, deci mașina necesită o operație de ajustare.

$H_0: m = 43$

$H_1: m \neq 43$

$n = 12$

$\alpha = 0,02$

$$\left| \frac{\bar{x} - m_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \right| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{12}\left(42 + 39 + \ldots + 42\right) = 41,5$$

$$\Delta^2 = \frac{1}{11}\left[(42-41{,}5)^2 + (39-41{,}5)^2 + \dots\right] \Rightarrow \Delta = 1{,}78$$

$$t_{0,99}(11) = 2{,}718$$

$$\left|\frac{41{,}5-43}{\frac{1{,}78}{\sqrt{12}}}\right| > 2{,}718 \Rightarrow 2{,}92 > 2{,}718 \ (A)$$

$\Rightarrow H_0$ se respinge

H_1 se acceptă

ex 10 A fost realizat un nou sistem radar pt. aeroport. Se știe că un criteriu foarte important este acuratețea cu care sistemul radar citește distanțele în spațiu.

O performanță standard este ca dispersia în aprecierea distanțelor să fie de cel mult 15 dm^2. Se presupune că s-a testat noul sistem radar de 20 de ori de la o înălțime cunoscută deasupra pământului și s-a găsit o dispersie de 16 dm^2. La un prag de semnificație 0,1 să se testeze ipoteza că sistemul radar satisface criteriul de performanță considerat.

$\sigma_0^2 = 15$ $\quad H_0: \sigma^2 = 15$

$n = 20$ $\quad H_1: \sigma^2 < 15$

$\alpha = 0,1$

$s^2 = 16$ $\quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi_\alpha^2 (n-1)$

$\frac{19 \cdot 16}{15} < \chi_{0,1}^2 (19) \Rightarrow 20,2 < 11,7$ (F) H_0 se acceptă

H_1 se respinge

ex11 Pt analiza preciziei unei mașinării s-au efectuat 16 măsurători și s-a stabilit dispersia de selecție modificată 0,56. Verificați ipoteza $H_0: \sigma^2 = 0,41$ față de ipoteza $H_1: \sigma^2 \neq 0,41$ la pragul de semnificație 0,1, știind că populația în studiu e normală.

$n = 16$

$s^2 = 0,56$

$\alpha = 0,1$

$H_0: \sigma^2 = 0,41$

$H_1: \sigma^2 \neq 0,41$

$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2 (n-1) \cup \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2 (n-1)$

$$\frac{15 \cdot 0,56}{0,41} < \chi^2_{0,05}(15) \cup \frac{15 \cdot 0,56}{0,41} > \chi^2_{0,95}(15)$$

$20,49 < 7,26 \cup 20,49 > 25$ (F)

$\Rightarrow H_0$ se acceptă

H_1 se respinge